Resumen · Tema 10: Integrales indefinidas

2º Bachillerato

Idea

$\int f = F + C \iff F' = f$. Comprueba derivando.
Lineal: $\int (af + bg) = a\int f + b\int g$; $\int fg \neq \int f \int g$.

Inmediatas (forma compuesta)

$\int u^n u' = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$	$\int \frac{u'}{u} = \ln\lvert u\rvert$
$\int u' e^u = e^u$	$\int u' a^u = \frac{a^u}{\ln a}$
$\int u' \sin u = -\cos u$	$\int u' \cos u = \sin u$
$\int \frac{u'}{\cos^2 u} = \tan u$	$\int \frac{u'}{1+u^2} = \arctan u$
$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u$	$\int \frac{u'}{2\sqrt{u}} = \sqrt{u}$

Tiene que estar u'; las constantes se ajustan, las x no.

Cambio de variable

$t = g(x)$, $dt = g'(x)dx$, integrar en t y deshacer el cambio.

Por partes

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$ · u según **ALPES** (arcos, log, polin, exp, senos).
$\int xe^x = e^x(x-1)$ · $\int \ln x = x\ln x - x$ · $\int x\ln x = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}$
$\int e^x \sin x$: dos veces, cíclica: $\frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2}$.

Racionales $\frac{P}{Q}$

1) Grado $P \geq$ grado Q: dividir.
2) Factorizar Q:
simples $\frac{A}{x-a} \to \ln$ · dobles $\frac{B}{(x-a)^2} \to -\frac{B}{x-a}$ · complejas $\to \ln + \arctan$.
Coeficientes: dar a x los valores de las raíces.
$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2}\ln\left\lvert\frac{x-1}{x+1}\right\rvert + C$.

Trigonométricas

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$.
Impares: sacar un factor y usar $\sin^2 = 1 - \cos^2$.